01 Vorhersage · de Broglie, 1923/24

Eine Wellenlänge für Elektronen

Hypothese, Versuch und Auswertung · drei Kapitel zum Nachschlagen.

Elektronen lassen sich als geladene Teilchen beschleunigen. Beugungsversuche zeigen zugleich ein Verhalten, für dessen Erklärung eine Wellenlänge benötigt wird. De Broglies Hypothese von 1923/24 verbindet beide Beschreibungen:

$$\lambda = \frac{h}{p}.$$

Dabei sind p der Impulsbetrag und h das Plancksche Wirkungsquantum. Die Wellenlänge ist weder Elektronendurchmesser noch eine wellenförmige Bahn.

Vorgeschichte und Einsteins Einschätzung

Planck führte 1900 Energieelemente für materielle Resonatoren ein; Einsteins Lichtquantenansatz von 1905 ordnete dem Licht selbst Energieportionen $E_\gamma = hf$ zu. Die Übertragung auf Materie war eine zusätzliche Hypothese. Nach de Broglies späterer Erinnerung vermittelte Langevin seine Dissertation an Einstein. Dessen positive Einschätzung unterstützte die wissenschaftliche Aufnahme; sie war kein experimenteller Beweis.

Von der Beschleunigungsspannung zur Vorhersage

Elektrische Arbeit: Start aus Ruhe, verlustfreie Beschleunigung. e und U sind positive Beträge.

$$E_{\mathrm{kin}} = eU$$

Mechanik: langsam gegenüber der Lichtgeschwindigkeit; m_e ist die Elektronenmasse.

$$E_{\mathrm{kin}} = \frac{1}{2} m_e v^2, \quad p = m_e v$$

Aus $v = \frac{p}{m_e}$ folgt $E_{\mathrm{kin}} = \frac{p^2}{2m_e}$. Gleichsetzen und nach dem positiven Impulsbetrag auflösen:

$$\frac{p^2}{2m_e} = eU \quad \Rightarrow \quad p = \sqrt{2m_e eU}.$$

Erst jetzt wird de Broglies Hypothese eingesetzt; „NR“ steht für nichtrelativistisch:

$$\lambda_{\mathrm{NR}}(U) = \frac{h}{\sqrt{2m_e eU}}.$$

Einheitenkontrolle: $\frac{\mathrm{J\,s}}{\mathrm{kg\,m/s}} = \mathrm{m}$.

Kontrollrechnung und Größenordnung

Mit $h = 6{,}62607015 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$, $e = 1{,}602176634 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}$ und $m_e \approx 9{,}1093837139 \cdot 10^{-31}\,\mathrm{kg}$ ergibt sich bei $U = 150\,\mathrm{V}$:

$$E_{\mathrm{kin}} \approx 2{,}4033 \cdot 10^{-17}\,\mathrm{J}, \quad p \approx 6{,}617 \cdot 10^{-24}\,\mathrm{kg\,m/s},$$

$$\lambda_{\mathrm{NR}} \approx 100{,}137\,\mathrm{pm} \approx 0{,}100\,\mathrm{nm}.$$

> Eine atomare Längenskala: Ein periodischer Kristall kann als Beugungsstruktur dienen. Vierfache Spannung ergibt doppelten Impuls und halbe Wellenlänge: bei 600 V etwa 50,069 pm.

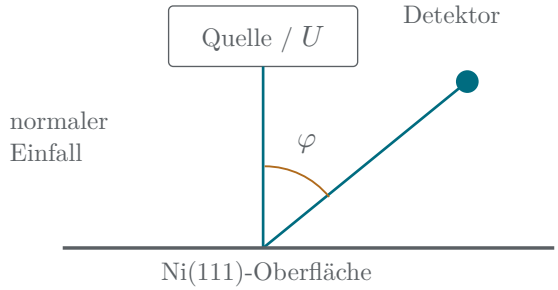
Die Rechnung liefert eine **Modellvorhersage**. Energieerhaltung allein beweist die Materiewellenhypothese nicht; ihre Prüfung benötigt experimentelle Befunde.

Historische Einordnung: H1 F. Kubli, *An interview with Louis de Broglie*, Annales de la Fondation Louis de Broglie 48 (2023–2024), Druck-S. 30/36; H3 H. Sievers, *Louis de Broglie und die Quantenmechanik* (1998), arXiv:physics/9807012, Druck-S. 29–31. Spätere Erinnerung und Sekundäranalyse; keine neue Archivprüfung.

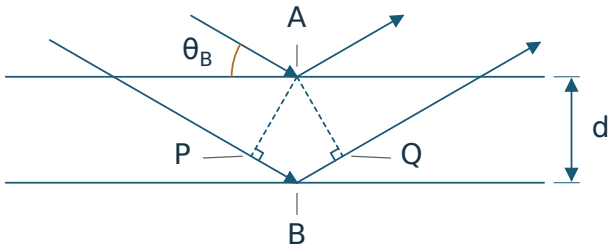
02 Kristallbeugung · Davisson–Germer, 1927

Elektronen am Nickelkristall

Eine Elektronenquelle liefert beschleunigte Elektronen. Ein Nickel-Einkristall streut sie; ein beweglicher Detektor registriert das Signal in verschiedenen Richtungen. Die Sekundäranalyse D2 berichtet ein Maximum bei 54 eV und etwa 50°. Aus Richtung und Kristallstruktur folgt eine Wellenlänge zum Vergleich mit de Broglies Vorhersage.



Aufbau: normaler Einfall auf Ni(111). φ misst die Detektorrichtung gegen die äußere Normale (senkrechte Linie).



Bragg-Konstruktion: A und B sind Streupunkte; P und Q sind Lotfußpunkte auf den unteren Strahlabschnitten. PB und BQ sind Zusatzwege. d: Ebenenabstand; θ_B: Winkel zur Ebene.

Bragg-Bedingung: warum bestimmte Richtungen?

Die beiden Zusatzwege betragen je $d \sin\theta_B$. Konstruktive Überlagerung verlangt einen gesamten Gangunterschied von einem ganzzahligen Vielfachen der Wellenlänge:

$$PB = BQ = d\sin\theta_B, \quad 2d\sin\theta_B = n\lambda.$$

Das ist eine idealisierte Ebenenkonstruktion. θ_B wird **zur Netzebene** gemessen.

Der gewählte Zahlenfall: Oberflächenreihen

Bragg erklärt das Prinzip der Wegunterschiede. Den 54 eV-/50°-Befund rechnen wir in der von D2 angegebenen **Oberflächengeometrie**: φ liegt **zur äußeren Normalen**, D ist der senkrechte Abstand der ausgewählten Atomreihen auf der Oberfläche. Bei normalem Einfall sind die einlaufenden Wege gleich lang. Auslaufend bleibt $D\sin\varphi$; bei Bragg waren es zwei Zusatzwege. Für erste Ordnung gilt:

$$D = \left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)\sin 60° = a\sqrt{\frac{3}{8}} \approx 0{,}2156\,\text{nm},$$

$$\lambda_{\text{geo}} = D\sin\varphi.$$

Die kubische Gitterkonstante von Nickel ist unabhängig gesetzt: $a = 0{,}352\,\text{nm}$. Der Oberflächenreihenabstand D ist nicht automatisch der Bragg-Ebenenabstand d. Der Detektorwinkel darf nicht allgemein halbiert werden.

Aus Geometrie und Struktur	Aus de Broglies Hypothese
$\lambda_{\text{geo}} \approx 0{,}165\,\text{nm}$	$\lambda_{\text{NR}}(54\,\text{V}) \approx 0{,}167\,\text{nm}$

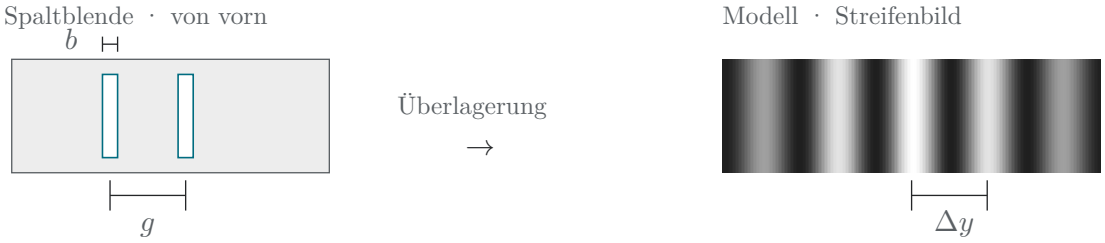
Die relative Differenz $\frac{\lambda_{\text{geo}}-\lambda_{\text{NR}}}{\lambda_{\text{NR}}}$ beträgt etwa $-1{,}1\,\%$. Das ist ein Größenvergleich, kein statistischer Übereinstimmungsnachweis: historische Unsicherheiten sind nicht belegt.

D2: M. Suzuki / I. S. Suzuki, *A proper understanding of the Davisson and Germer experiments for undergraduate modern physics course*, arXiv:1307.6049v1, S. 2, 5–6, Abb. 6/7, Gl. 31–34. Berichteter Befund und erklärtes Strukturmodell. D1: Davisson/Germer, *Phys. Rev.* 30 (1927), 705–740, DOI 10.1103/PhysRev.30.705 Original im Projekt nicht eingesehen.

03 Künstliche Spalte · Jönsson, 1961

Elektronen am Doppelspalt

Anders als beim Kristall werden die Öffnungen gezielt hergestellt. Feine, parallele Spalte, kohärente Beleuchtung und präzise Ausrichtung machen die Interferenz sichtbar. Elektrische oder magnetische Felder wirken als Elektronenlinsen und vergrößern das Bild der feinen Verteilung.



Eigene Skizze, nicht maßstäblich. b: Spaltbreite; g: Mittenabstand; Δy: Streifenabstand.

Vergleich mit Licht und Modellrechnung

Wie bei Licht überlagern sich die Beiträge beider Spalte. Bei stabiler relativer Phase spricht man von kohärenter Beleuchtung. Für kleine Winkel (**paraxial**) im idealisierten freien Fernfeld gilt $\Delta y \approx L\frac{\lambda}{g}$: größeres λ oder größeres L ergibt größere Abstände, größeres g kleinere. L ist hier die Entfernung zur Beobachtungsebene; die Spaltbreite b prägt die **Beugungshülle**. Das Modell bestimmt keinen physikalischen Maßstab des historischen Fotos.

Was lässt sich an der Bilddatei messen?

Die **historische Aufnahme** aus J1 enthält Einspaltbild (links, Abb. 7) und Zweispaltbild (rechts, Abb. 8) in 703×242 Originalpixeln. Die Website zeigt zunächst den Zweispaltausschnitt. Im Band $100 \le y < 220$ sind als **dokumentiertes Referenzbeispiel** acht Maxima bei $x =$ 551, 564, 578, 592, 606, 620, 634, 647 markiert. Sie umfassen sieben Intervalle:

$$\overline{\Delta x} = \frac{x_N - x_0}{N} = \frac{647 - 551}{7} = \frac{96}{7} \approx 13{,}7\,\text{px}.$$

Die Einzelabstände sind 13, 14, 14, 14, 14, 14, 13 px. Eine eigene Messung braucht eine begründete Auswahl benachbarter Maxima und das verwendete Auswerteband. Zoom ändert die Koordinaten der Bilddatei nicht.

> Ein aus dem Bild berechnetes Profil zeigt **digitale Grauwerte**, keine kalibrierte Elektronenintensität. Ohne unabhängigen Bildmaßstab und gesicherte Abbildungsgeometrie folgt aus dem Pixelabstand keine absolute Wellenlänge.

Hochspannung: Grenze der nichtrelativistischen Näherung

Der getrennte Modellfall bei 50 kV liefert etwa $\lambda_{\text{NR}} = 5{,}485\,\text{pm}$ und $\lambda_{\text{rel}} = 5{,}355\,\text{pm}$ („rel“: relativistisch). Die NR-Überschätzung beträgt 2,42 % relativ zu λ_{rel}. Der Artikel nennt einen 50-kV-Textfall, ein Schema zeigt 40 kV; die Zuordnung zur ausgewerteten Aufnahme ist offen.

Was beide Versuche zeigen

De Broglie liefert eine Hypothese und quantitative Vorhersagen. DG untersucht Elektronenbeugung an einem Kristall, Jönsson ein Muster an künstlichen Spalten. Die Befunde stützen eine Wellenbeschreibung des Elektrons, zeigen aber keine wellenförmige Flugbahn. Der quantitative DG-Vergleich bleibt durch die Quellen- und Modellannahmen begrenzt; die Bildmessung bei Jönsson liefert Pixelabstände.

J1: C. Jönsson, *Electron Diffraction at Multiple Slits*, *Am. J. Phys.* 42 (1974), 4–11, DOI 10.1119/1.1987592, Druck-S. 8–9: gekürzte englische Übersetzung des Berichts von 1961. Pixelwerte: Referenzbeispiel aus der Projektauswertung, keine eigene Messung des Lesers. Die öffentliche Nutzungsgrundlage der Foto-Reproduktion ist im Projekt noch nicht abschließend dokumentiert; dieses Handout verwendet eigene Schemata.

Texte, Code und Schemata sind KI-unterstützt entstanden. Dieses Handout enthält dokumentierte Referenzwerte; sie sind keine eigene Messung des Lesers. Interaktive Darstellung und ausführliche Quellen: materiewelle.vercel.app.